



Universidade Federal do Maranhão – Campus Bacanga

Departamento de Física

1ª Avaliação de Física 1 - 2025.2

Nome: Flávio Guilherme Santana Correia Data: 29 / 10 / 25

1. Um drone realiza um deslocamento no plano xy . Sua posição inicial é dada pelo vetor $\vec{r}_i = 3\hat{i} - 7\hat{j} + 4\hat{k}$ em metros e, após 5 segundos, sua posição final é $\vec{r}_f = -2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}$.

(a) Determine o vetor deslocamento $\vec{\Delta r}$.

(b) Calcule a velocidade média do drone.

2. Considere que o drone da Questão 1 se move com um vetor posição dado por: $\vec{r}(t) = (2t + 1)\hat{i} + (2t^2)\hat{j}$

onde t está em segundos e $\vec{r}$ em metros.

(a) Encontre o vetor velocidade média entre $t = 0$ e $t = 2$ s.

(b) Determine o vetor velocidade instantânea $\vec{v}(t)$ e calcule seu módulo e direção em $t = 2$ s.

(c) Encontre o vetor aceleração instantânea ($\vec{a}(t)$).

3. Agora, suponha que o drone da Questão 2 é reprogramado para se mover com aceleração constante $\vec{a} = 4\hat{i} + 2\hat{j}$ m/s². No instante $t = 0$, ele está na posição $\vec{r}_0 = 1\hat{i} + 0\hat{j}$ e tem velocidade inicial $\vec{v}_0 = 2\hat{i} + 4\hat{j}$ m/s.

(a) Escreva as equações para $\vec{v}(t)$ e $\vec{r}(t)$.

(b) Determine o instante em que a componente x da velocidade é máxima.

(c) Calcule a distância percorrida pelo drone entre $t = 0$ e $t = 3$ s.

4. Um drone, ao sobrevoar um penhasco, deixa cair um pacote de suprimentos. A altura do drone em relação ao solo é de 80 m, e sua velocidade horizontal é de (10 m/s). Considere ($g = 9,8$ m/s²) e despreze a resistência do ar.

(a) Quanto tempo o pacote leva para atingir o solo?

(b) Qual é a velocidade do pacote ao tocar o solo?

(c) A que distância da base do penhasco o pacote atinge o solo?

5. Um drone de vigilância está testando um novo sistema de propulsão que produz uma aceleração dada por:

$$\vec{a}(t) = (2t)\hat{i} + (3 \cos t)\hat{j} \quad (\text{em m/s}^2)$$

No instante $t = 0$, o drone encontra-se na posição ($\vec{r}_0 = 5\hat{i} + 2\hat{j}$) (m) com velocidade inicial ($\vec{v}_0 = 4\hat{i} - 1\hat{j}$) (m/s).

(a) Determine o vetor velocidade $\vec{v}(t)$ do drone.

(b) Encontre o vetor posição $\vec{r}(t)$.

(c) Calcule a velocidade média do drone no intervalo de $t = 0$ a $t = \pi$ segundos.

(d) Determine o módulo da aceleração do drone em $t = \frac{\pi}{2}$ s.